BASES DE DATOS I · PROYECTO FINAL

Base de datos relacional para el registro de paros de producción

Fabricante de vinilos y témperas · líneas de envasado Vinilos_1 a Vinilos_4

Integrantes

Juan José Mazo Rodríguez

Luis Felipe Meneses Cabezas

Repositorio en GitHub

https://github.com/JUANMAZO398/bd-paros-produccion

Fecha

Noviembre de 2026

Contenido

1. Contexto y entidades 3
2. Diagnóstico del Excel actual 3
3. Modelo conceptual (MER) 5
4. Modelo relacional (lógico) 6
5. Normalización (0FN a 3FN) 6
6. Diccionario de datos 8
7. Script de creación, restricciones e índices 11
8. Carga de catálogos y migración de datos 12
9. INSERT, UPDATE y DELETE (restricciones) 13
10. Consultas de negocio 14
11. Protección de datos personales 18
12. Repositorio y reproducción 19
13. Conclusiones 19

1. Contexto y entidades

La empresa fabrica vinilos y témperas y opera cuatro líneas de envasado. En cada turno, las operarias diligencian a mano el formato «hora a hora» (P-MTO-22): producción por hora, códigos de paro y duración de cada paro. Mantenimiento transcribe esa información a un libro de Excel con macros que funciona como base de datos y alimenta los indicadores mensuales de productividad que se presentan a la alta dirección. El Excel llegó a su límite: los datos se duplican, los registros son inconsistentes y no se pueden hacer consultas confiables. Este proyecto lo reemplaza por una base de datos relacional normalizada en MySQL.

Insumos analizados: el libro de Excel (hojas *Base de Datos* y *Tiempos*), las capturas de la hoja de registro con macros y el procedimiento P-MTO-22.

Entidades, atributos y reglas de negocio

Entidad	Atributos principales	Regla de negocio
MÁQUINA	nombre (Vinilos_1 a Vinilos_4), factor de producción	Hay 4 líneas de envasado. El factor (1,10 / 1,16 / 1 / 1) corrige la eficiencia.
REFERENCIA	nombre, unidades por display, displays por paca	Cada máquina solo produce un subconjunto de referencias (hoja *Tiempos*).
TURNO	nombre, hora inicio, hora fin	Turnos vistos: 6am-2pm, 2pm-10pm y 6am-4:30pm.
PERSONA	código, nombre, rol (operaria / mantenimiento)	Una operaria diligencia el formato; mantenimiento puede intervenir en un paro.
CÓDIGO DE PARO	número (1 a 18), descripción	Catálogo cerrado de causas de paro.
SUBCÓDIGO DE PARO	código (p. ej. 5.2), descripción, subcódigo padre	Solo existen para los códigos 1, 3 y 5. Pueden ser jerárquicos (1.2 → 1.2.A).
REGISTRO DE PRODUCCIÓN	fecha, pacas producidas, horas trabajadas, meta por hora	Una operaria, en una máquina, turno y referencia, en una fecha.
PARO	minutos, observación	Un registro puede tener 0 o más paros; cada paro tiene un código y, a veces, subcódigo y personal involucrado.

Reglas adicionales: - Productividad = pacas ÷ (meta por hora × horas trabajadas) × factor de la máquina. - Un subcódigo solo es válido para su código. - Un mismo código/subcódigo no se repite dentro de un registro.

2. Diagnóstico del Excel actual

La hoja *Base de Datos* tiene 58 columnas en una sola tabla. Problemas de diseño encontrados, con evidencia y consecuencias:

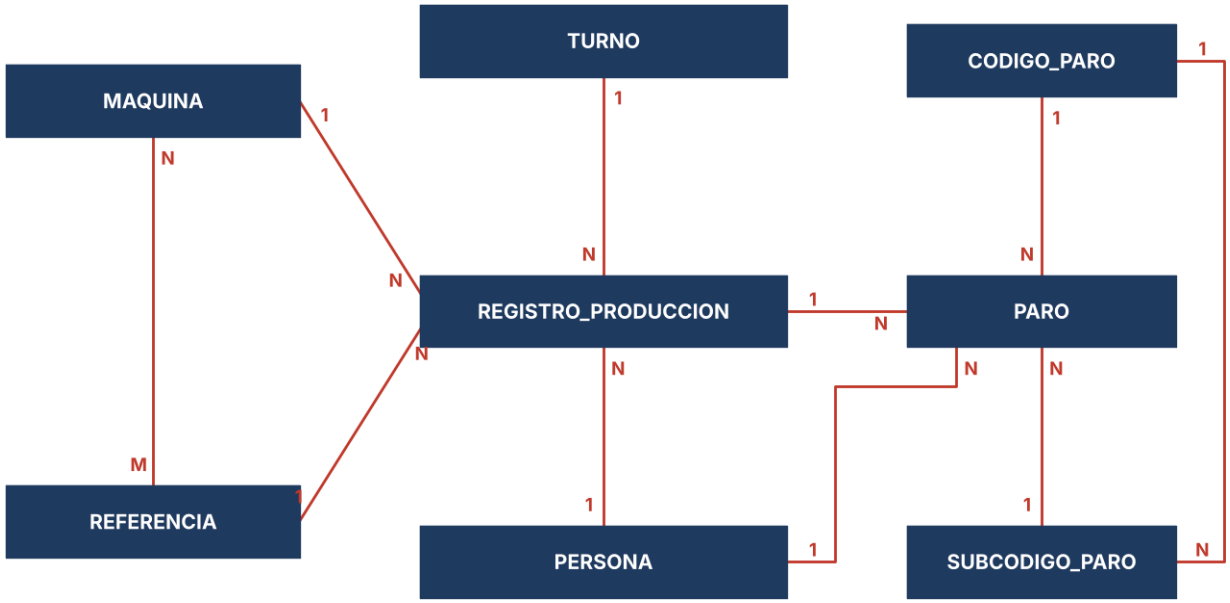
#	Problema	Evidencia	Consecuencia
1	Grupo repetitivo: 18 pares de columnas "Código N" / "Código N en horas"	El número de código está en el nombre de la columna; el valor es el tiempo	Máximo 18 paros por fila, muchas celdas vacías; agregar un código nuevo obliga a modificar la estructura (viola 1FN)
2	Datos derivados guardados	Mes y Año (de Fecha), "en horas" (de minutos), "Tiempo de Paro" (suma)	Redundancia; valores que se descuadran cuando cambia el dato base
3	Unidades mezcladas en texto	"40 mnt", "0.67 hrs", "11 hrs", "25 pacas" en la misma columna	No se puede sumar ni filtrar sin limpiar; consultas poco confiables

#	Problema	Evidencia	Consecuencia
4	Fórmulas dependientes de otro archivo	Las fórmulas apuntan a [1]! T_baseDeDatos[...]; al copiar la hoja salen #VALUE!	El libro no funciona de forma aislada y se rompe al moverlo
5	Fórmulas dependientes del idioma	TEXT(A2,"YYYY") en Excel en español devuelve el texto "YYYY"	Año y mes erróneos según la configuración regional
6	Formato que oculta datos	Horas trabajadas con formato #,##0" hrs": 9,5 se muestra como "10 hrs"	Se ven valores distintos a los reales; errores al transcribir
7	Formatos desalineados	Columnas de texto (Turno, subcódigos, personal) con formato numérico "hrs" / "mnt"	Datos mal interpretados y celdas con apariencia inconsistente
8	Filas inconsistentes y valores pegados	La fila 10 tiene código 5 = 10 min pero 0,67 h (equivale a 40 min, valor de otra fila)	Indicadores calculados con datos contradictorios
9	Valores de relleno sospechosos	Códigos 16 (70 min) y 17 (6 min) iguales en casi todas las filas	Posibles valores por defecto que distorsionan los porcentajes
10	Filas incompletas y registros partidos	Filas 4 y 10 sin pacas ni horas; repiten fecha, máquina, turno y operaria de las filas 3 y 9 (botón "Ingreso Sub Código")	Un mismo registro de producción aparece en varias filas; riesgo de duplicar o perder producción
11	Catálogos sin normalizar (hoja Tiempos)	Referencias con variantes "(6col)" / "(6 col)"; el nombre de la máquina se repite en cada fila; la celda M15 dice "Vinilos_4" dentro del bloque de Vinilos_3	El mismo producto puede quedar con dos nombres; errores de digitación se propagan
12	Personas en texto libre	Operarias como "Lorena T." o "Diana"; mantenimiento con nombre completo; sin identificador	No se puede contar por persona de forma confiable; sin control de datos personales
13	Parámetros escritos a mano en fórmulas	El factor por máquina está en un SI anidado; la meta por hora no está en el libro entregado	Imposible auditar o actualizar sin editar fórmulas
14	Catálogo desactualizado entre documentos	Código 18 "Desinfección" en el Excel pero no en el P-MTO-22 (llega al 17); textos de los códigos 6, 10 y 13 distintos	Dos fuentes de verdad que no coinciden
15	Sin restricciones de integridad	No hay llaves, ni validaciones de rango, ni unicidad	Duplicados, referencias inexistentes en la máquina, minutos negativos posibles

Consecuencias generales: los datos se duplican, los registros son inconsistentes, la estructura es difícil de mantener y no es posible hacer consultas confiables; los indicadores que se presentan a la alta dirección dependen de tablas dinámicas sobre una hoja frágil.

3. Modelo conceptual (MER)

Notación pata de gallo. Las relaciones, cardinalidades y participación se resumen en la tabla.



Modelo entidad-relación (cardinalidades 1:N y N:M)

Relación	Cardinalidad	Participación
MÁQUINA – REGISTRO	1 : N	Registro **total** (siempre tiene máquina); máquina **parcial**
TURNO – REGISTRO	1 : N	Registro total; turno parcial
REFERENCIA – REGISTRO	1 : N	Registro total; referencia parcial
PERSONA (operaria) – REGISTRO	1 : N	Registro total; persona parcial
MÁQUINA – REFERENCIA	N : M ("puede producir")	Ambas parciales
REGISTRO – PARO	1 : N	Paro **total**; registro **parcial** (puede no tener paros)
CÓDIGO – PARO	1 : N	Paro total; código parcial
CÓDIGO – SUBCÓDIGO	1 : N	Subcódigo total
SUBCÓDIGO – PARO	1 : N	Paro **parcial** (subcódigo opcional)
SUBCÓDIGO – SUBCÓDIGO	1 : N (recursiva, "es hijo de")	Ambas parciales
PERSONA – PARO	1 : N ("interviene en")	Paro parcial (personal involucrado opcional)

4. Modelo relacional (lógico)

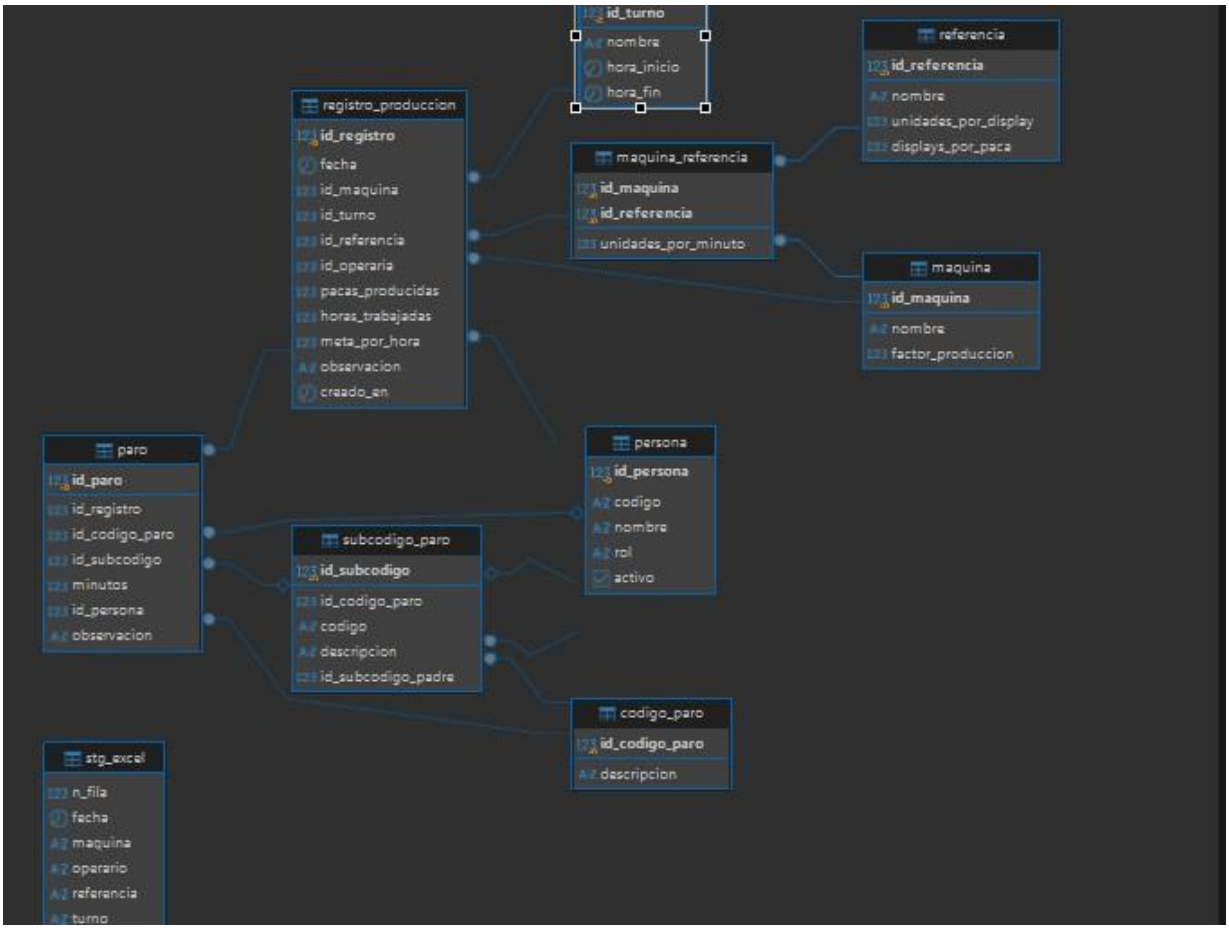


Diagrama físico generado en DBeaver (View Diagram). Incluye la tabla temporal stg_excel de la migración.

Derivación MER → relacional.

Derivación MER → relacional: - Las relaciones 1:N pasan a clave foránea en el lado N. - La relación N:M MÁQUINA–REFERENCIA se convierte en la tabla `maquina_referencia`. - La relación recursiva de SUBCÓDIGO pasa a la columna `id_subcodigo_padre`. - La especialización de PERSONA (operaria / mantenimiento) se resuelve con la columna `rol`.

Dos llaves foráneas compuestas imponen reglas de negocio: `(id_maquina, id_referencia)` en `registro_produccion` y `(id_codigo_paro, id_subcodigo)` en `paro`.

5. Normalización (0FN a 3FN)

0. Estructura original (0FN)

Una sola tabla con 58 columnas:

`Fecha, Mes, Año, Máquina, Operario, Referencia, Unidades/min, Unidad por display, Display por paca, Pacas producidas, Horas trabajadas, Turno, Horas no trabajadas, Tipo de paro, Observaciones de paro, Código de paro 1…18, Subcódigo 1/3/5, Código N en horas (×18), Área involucrada, Personal involucrado, Tiempo de Paro, Observaciones`

Anomalías detectadas - *Inserción:* para registrar un subcódigo hay que tener un registro de producción completo. - *Actualización:* si cambia la descripción de un subcódigo o el nombre de una operaria, hay que corregirlo en cada fila donde aparece. Hoy basta con una errata ("Vinilos_4" en el bloque de Vinilos_3) para dejar el catálogo inconsistente. - *Borrado:* borrar la última fila de una

máquina o de un subcódigo borra también el único lugar donde aparece. - Muchas columnas de código quedan vacías en cada fila (en la muestra, la mayoría de las 36 columnas de códigos y horas).

Dependencias funcionales identificadas - `(fecha, máquina, turno, referencia, operaria)` → pacas, horas trabajadas, meta - `máquina` → factor de producción - `código` → descripción del código - `subcódigo` → descripción, código al que pertenece - `persona` → rol (área involucrada) - `turno` → hora de inicio y fin - `(registro, código, subcódigo)` → minutos - `fecha` → mes, año (derivado) - `minutos` → horas (derivado)

1. Primera forma normal (1FN)

Problema	Solución
Grupo repetitivo: 18 columnas "Código N" y 18 "Código N en horas". El número de código está codificado en el nombre de la columna.	Se crea la tabla `paro` (una fila por código con minutos > 0). `id_codigo_paro` pasa a ser un dato, no un nombre de columna.
Valores no atómicos: el formato mezcla número y texto ("40 mnt", "11 hrs", "25 pacas").	Cada columna guarda solo el número, con tipo y unidad fija (`minutos INT`, `horas DECIMAL`).
Subcódigo como texto compuesto ("5.8 Banda de sujeción…").	Se separa en `codigo` y `descripcion` dentro de `subcodigo_paro`.
Datos derivados guardados: Mes, Año, "Código N en horas", "Tiempo de Paro", "Horas no trabajadas".	Se eliminan. Mes y año salen de `fecha`; las horas, de `minutos / 60`; el total de paro, de `SUM(minutos)`.

Anomalía eliminada: ya no hay un máximo de 18 paros por fila, ni columnas vacías, ni se puede sumar texto con unidades.

2. Segunda forma normal (2FN)

Las claves compuestas son: - `registro`: `(fecha, máquina, turno, referencia, operaria)` - `paro`: `(registro, código, subcódigo)`

Dependencia parcial	Tabla nueva
`máquina → factor_produccion` (depende solo de una parte de la clave del registro)	`maquina`
`referencia → unidades_por_display, displays_por_paca`	`referencia`
`código → descripcion` (depende solo de una parte de la clave de `paro`)	`codigo_paro`
`subcódigo → descripcion`	`subcodigo_paro`
`turno → hora_inicio, hora_fin`	`turno`
`(máquina, referencia) → unidades_por_minuto`, y qué referencias produce cada máquina	`maquina_referencia`

Se usan claves sustitutas (`id_…`) en las tablas de entrada de datos para que las claves foráneas sean simples.

Anomalía eliminada: la descripción de un código o el factor de una máquina se guardan una sola vez; ya no se repiten en cada fila ni se contradicen.

3. Tercera forma normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas:

Dependencia transitiva	Solución
`subcódigo → código → descripción del código` (el código del subcódigo se repetía en la fila del paro)	`subcodigo_paro.id_codigo_paro` y una **FK compuesta** `(id_codigo_paro, id_subcodigo)` en `paro` garantiza la coherencia.

Dependencia transitiva	Solución
`personal involucrado → área involucrada` (el área es el rol de la persona)	Se elimina la columna "Área" y se usa `persona.rol`. El área se obtiene con un JOIN.
`operario` (texto libre) → datos de la persona	Se crea `persona` con código y nombre; el registro guarda solo `id_operaria`.
`tipo de paro` ("[19] No aplica") se deduce de si hay paros	Se elimina; se obtiene con `LEFT JOIN paro … IS NULL`.
`observaciones de paro = 'No aplica'` (valor de relleno)	Se migra como `NULL`.

Resultado: 9 tablas, todas en 3FN. Cada atributo no clave depende de la clave, de toda la clave y solo de la clave.

4. Desnormalizaciones deliberadas

Decisión	Justificación
`registro_produccion.meta_por_hora` se guarda en el registro y no se calcula desde `maquina` o `referencia`.	La meta puede cambiar con el tiempo y el formato físico la registra en cada hoja; guardarla conserva el valor histórico con el que se midió ese día.
`persona.codigo` junto a `nombre`.	No es redundancia de datos: permite anonimizar la información en las vistas.

Todo lo demás (productividad, horas, totales, mes, año) **no se almacena**: se calcula en la vista `vw_productividad` o en las consultas.

6. Diccionario de datos

Motor: MySQL 8.0.19 o superior (las restricciones `CHECK` solo se aplican desde la 8.0.16; antes se aceptaban y se ignoraban).

Convenciones: PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = única, CK = restricción CHECK, NN = NOT NULL, `–` = sin valor por defecto.

maquina

Líneas de envasado de vinilos y témperas.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_maquina	SMALLINT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(20)	NN	—	UQ	Vinilos_1 a Vinilos_4
factor_produccion	DECIMAL(4,2)	NN	1.00	CK > 0	Factor de corrección de la eficiencia (hoja *Tiempos*)

referencia

Productos que se envasan.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_referencia	INT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(60)	NN	—	UQ	Nombre comercial (p. ej. "Parchesitos 22cc (6 col)")

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
unidades_por_display	SMALLINT	NULL	—	CK > 0	Unidades en cada display
displays_por_paca	SMALLINT	NULL	—	CK > 0	Displays que forman una paca

maquina_referencia

Qué referencias puede producir cada máquina (N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_maquina	SMALLINT	NN	—	PK, FK → maquina (CASCADE / CASCADE)	Máquina
id_referencia	INT	NN	—	PK, FK → referencia (CASCADE / CASCADE)	Referencia
unidades_por_minuto	DECIMAL(6,2)	NULL	—	CK > 0	Velocidad nominal de esa referencia en esa máquina

turno

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_turno	SMALLINT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(30)	NN	—	UQ	Nombre tal como se escribe en el formato (p. ej. "6am-4:30pm")
hora_inicio	TIME	NN	—	—	Inicio del turno
hora_fin	TIME	NN	—	—	Fin del turno

persona

Operarias y personal de mantenimiento (datos personales; ver sección de privacidad).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_persona	INT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
codigo	VARCHAR(10)	NN	—	UQ	Seudónimo (OP-001, MT-001) para reportes
nombre	VARCHAR(80)	NN	—	—	Nombre (dato personal)
rol	VARCHAR(13)	NN	—	CK IN ('OPERARIA','MANTENIMIENTO')	Función; define el "área involucrada"
activo	BOOLEAN (TINYINT(1))	NN	TRUE	—	FALSE si ya no trabaja; se conserva el historial

codigo_paro

Catálogo de causas de paro.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_codigo_paro	SMALLINT	NN	—	PK, CK entre 1 y 18	Número del código (1 a 18)
descripcion	VARCHAR(100)	NN	—	UQ	Descripción (p. ej. "Ajuste operativo")

subcodigo_paro

Detalle de los códigos 1, 3 y 5.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_subcodigo	INT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
id_codigo_paro	SMALLINT	NN	—	FK → codigo_paro (RESTRICT / CASCADE); UQ(id_codigo_paro, id_subcodigo)	Código al que pertenece
codigo	VARCHAR(10)	NN	—	UQ	Número (p. ej. 5.2, 1.2.A)
descripcion	VARCHAR(100)	NN	—	—	Nombre del subcódigo
id_subcodigo_padre	INT	NULL	—	FK → subcodigo_paro (SET NULL / CASCADE)	Subcódigo superior (1.2 es padre de 1.2.A)

registro_produccion

Producción de una operaria en una máquina, turno y referencia, en una fecha.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_registro	BIGINT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
fecha	DATE	NN	—	UQ compuesta (ver abajo)	Fecha del turno
id_maquina	SMALLINT	NN	—	FK → maquina (RESTRICT / CASCADE)	Máquina
id_turno	SMALLINT	NN	—	FK → turno (RESTRICT / CASCADE)	Turno
id_referencia	INT	NN	—	FK compuesta (id_maquina, id_referencia) → maquina_referencia (RESTRICT / CASCADE)	Referencia producida; debe ser válida para la máquina
id_operaria	INT	NN	—	FK → persona (RESTRICT / CASCADE)	Operaria que diligenció el formato
secuencia	SMALLINT	NN	1	UQ compuesta (ver abajo)	N.º de registro idéntico el mismo día; el Excel antiguo no distingue turno ni operaria
pacas_producidas	INT	NN	—	CK ≥ 0	Producción real
horas_trabajadas	DECIMAL(4,2)	NN	—	CK > 0 y ≤ 24	Horas efectivas (admite 10.5)
meta_por_hora	INT	NN	—	CK > 0	Meta de pacas por hora (valor histórico)
observacion	TEXT	NULL	—	—	Comentarios del formato
creado_en	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP	—	Auditoría de la carga

Restricción única: `(fecha, id_maquina, id_turno, id_referencia, id_operaria, secuencia)` : evita registros duplicados.

paro

Cada paro de un registro, con su causa y duración.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_paro	BIGINT AUTO_INCREMENT	NN	auto	PK	Identificador
id_registro	BIGINT	NN	—	FK → registro_produccion (CASCADE / CASCADE)	Registro al que pertenece; si se borra, se borran sus paros
id_codigo_paro	SMALLINT	NN	—	FK → codigo_paro (RESTRICT / CASCADE)	Causa del paro
id_subcodigo	INT	NULL	—	FK compuesta (id_codigo_paro, id_subcodigo) → subcodigo_paro (RESTRICT / CASCADE)	Detalle opcional; debe pertenecer al código
minutos	INT	NN	—	CK > 0	Duración (la unidad original del formato)
id_persona	INT	NULL	—	FK → persona (SET NULL / CASCADE)	Personal involucrado
observacion	TEXT	NULL	—	—	Comentario del paro

Índice único funcional `ux_paro_registro_codigo (id_registro, id_codigo_paro, (COALESCE(id_subcodigo, 0)))`: no se repite el mismo código/subcódigo en un registro. Se usa `COALESCE` porque en MySQL un `UNIQUE` admite varios `NULL`.

Políticas de integridad referencial (resumen)

- **RESTRICT** en los catálogos (máquina, turno, persona, código): no se puede borrar algo que ya tiene producción o paros asociados.
- **CASCADE** en `paro → registro_produccion` y en `maquina_referencia`: los detalles no tienen sentido sin su padre.
- **SET NULL** en datos opcionales (`id_persona`, `id_subcodigo_padre`): se conserva el paro aunque se retire la referencia.
- **ON UPDATE CASCADE** en todas, por si se corrige una clave.

Índices

Índice	Consulta que lo justifica
ix_registro_fecha	Q1, Q2: filtros por rango de fechas
ix_registro_maquina_fecha	Q1: productividad por máquina y mes
ix_registro_turno	Q4: comparación entre turnos
ix_paro_codigo	Q2, Q6: participación por código
ix_paro_subcodigo	Q3: detalle por subcódigo

7. Script de creación, restricciones e índices

El script completo (`sql/01_esquema.sql`, MySQL 8.0.19 o superior) se ejecuta de principio a fin sin errores y se puede repetir: borra y recrea los objetos. Resumen del uso de restricciones:

Restricción	Uso y justificación
PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador estable en cada tabla; los catálogos pequeños usan clave natural cuando existe (`id_codigo_paro` = número del código).
FK y políticas	RESTRICT en catálogos; CASCADE de registro a paro y en la tabla puente; SET NULL en referencias opcionales; ON UPDATE CASCADE en todas.

Restricción	Uso y justificación
FK compuestas	`(id_maquina, id_referencia)` y `(id_codigo_paro, id_subcodigo)`: reglas de negocio que el Excel no podía imponer.
UNIQUE	Nombres de catálogo; registro único por (fecha, máquina, turno, referencia, operaria, secuencia); índice único funcional en `paro` con `COALESCE(id_subcodigo,0)`, porque en MySQL un UNIQUE admite varios NULL.
CHECK	minutos > 0, pacas >= 0, 0 < horas <= 24, meta > 0, factor > 0, código entre 1 y 18, rol en (OPERARIA, MANTENIMIENTO). Se aplican desde MySQL 8.0.16.
NOT NULL / DEFAULT	Todo dato obligatorio es NOT NULL; DEFAULT en `factor produccion` (1.00), `activo` (TRUE) y `creado_en` (CURRENT_TIMESTAMP).

Índices (justificados según las consultas)

Índice	Consulta que lo justifica
ix_registro_fecha	Q1 y Q2: filtros por rango de fechas
ix_registro_maquina_fecha	Q1: productividad por máquina y mes
ix_registro_turno	Q4: comparación entre turnos
ix_paro_codigo	Q2 y Q6: participación por código
ix_paro_subcodigo	Q3: detalle por subcódigo
ux_paro_registro_codigo (único)	Regla: no repetir código/subcódigo en un registro

Vistas

`vw_productividad`: productividad por registro con la fórmula de la hoja *Tiempos*. `vw_persona_anonima`: expone solo código y rol (sin nombre).

Fragmento del script (tabla central y su restricción compuesta)

```
CREATE TABLE registro_produccion (
  id_registro      BIGINT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha            DATE     NOT NULL,
  id_maquina       SMALLINT NOT NULL,
  id_turno         SMALLINT NOT NULL,
  id_referencia     INT      NOT NULL,
  id_operaria       INT      NOT NULL,
  pacas producidas INT           NOT NULL CHECK (pacas producidas >= 0),
  horas_trabajadas DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (horas_trabajadas > 0 AND horas_trabajadas <= 24),
  meta_por_hora     INT          NOT NULL CHECK (meta por hora > 0),
  observacion      TEXT,
  creado en        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (fecha, id_maquina, id_turno, id_referencia, id_operaria, secuencia),
  FOREIGN KEY (id_maquina) REFERENCES maquina(id_maquina) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_turno)    REFERENCES turno(id_turno)      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_operaria) REFERENCES persona(id_persona) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  -- la referencia debe ser una de las que la máquina puede producir
  FOREIGN KEY (id_maquina, id_referencia) REFERENCES maquina_referencia(id_maquina, id_referencia) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

Nota: tras la carga completa del Excel, registro_produccion incluye además la columna secuencia SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1 (después de id_operaria); por eso la restricción UNIQUE la incluye.

8. Carga de catálogos y migración de datos

Catálogos (`sql/02_catalogos.sql`)

Catálogo	Registros	Fuente
maquina	4	Hoja *Tiempos* + factor de la fórmula de eficiencia

referencia / maquina_referencia	63 referencias; 141 enlaces máquina-referencia	Hoja *Tiempos* (una lista por máquina)
turno	7	Excel y capturas del P-MTO-22
Catálogo	**Registros**	**Fuente**
persona	44 operarias (incluye OP-000 «Sin especificar») + 11 de mantenimiento	Hoja *Tiempos* y columna «Personal involucrado» (con seudónimos)
codigo_paro	18	P-MTO-22 (1 a 17) y Excel (18 Desinfección)
subcodigo_paro	39 (18 con padre)	Gráficos del P-MTO-22 (códigos 1, 3 y 5)

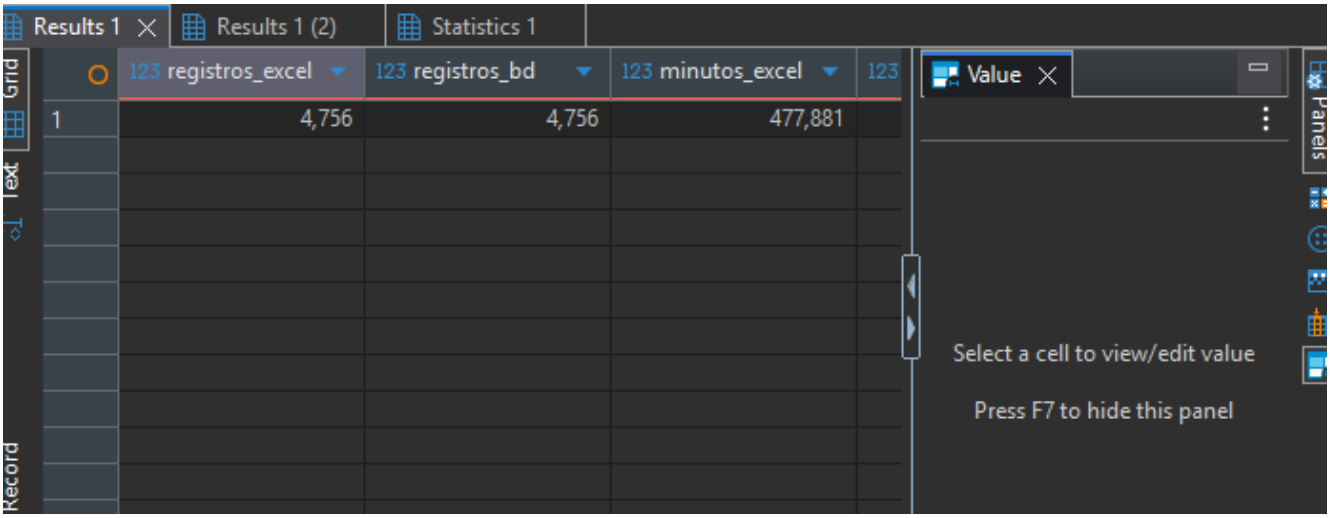
Estrategia de migración (`sql/03_migracion.sql`)

1. Las filas de la hoja *Base de Datos* (8.208 filas, enero de 2022 a marzo de 2025) se cargan ya depuradas (seudónimos, subcódigos 4.x → 5.x y «Sin especificar» en los vacíos) en una tabla temporal `stg_excel`, con **solo datos primarios**: se descartan las fórmulas y las columnas calculadas.
2. La **meta por hora** no existe en el libro: el equipo la definió en 52 pacas/hora (valor visto en el formato físico) en la tabla `stg_meta`; es un supuesto que se puede cambiar en un solo lugar.
3. Se llena `registro_produccion` desde las filas «madre» (las que traen pacas); las filas de continuación (solo paros) se enlazan a su madre con n_registro, y secuencia numera registros idénticos del mismo día.
4. Las 18 columnas de código se convierten en filas de `paro` cruzando cada fila con `codigo_paro` (`CROSS JOIN`) y eligiendo la columna que corresponde con un `CASE`, conservando solo los minutos > 0.
5. Se verifica la integridad.

```
-- Despivotado de las columnas de código a filas (fragmento)
FROM (
  SELECT s.n_registro, s.personal, c.id_codigo_paro AS codigo,
         CASE c.id_codigo_paro WHEN 1 THEN s.cod1 WHEN 2 THEN s.cod2 ... WHEN 18 THEN s.cod18 END AS minutos,
         CASE c.id_codigo_paro WHEN 1 THEN s.subcod1 ... END AS sub
  FROM stg_excel s CROSS JOIN codigo_paro c
) u
...
WHERE COALESCE(u.minutos,0) > 0;
```

Verificación de integridad

Medida	En el Excel	En la base de datos
Filas de origen	8.208	4.756 registros (5.311 filas cargadas; las de continuación se consolidan)
Paros (columnas de código con minutos)	15.598	15.495 filas en paro (se suman 103 repetidos)
Minutos de paro	477.881	477.881
Pacas producidas	378.727	378.727



Consulta de verificación al final de `03_migracion.sql`. Los valores esperados con la carga completa son los de la tabla anterior; al ejecutarla en MySQL 8.0 cada par _excel / _bd debe coincidir y la segunda consulta debe devolver 0 filas.

No se cargan 2.897 de las 8.208 filas: 1.695 sin datos útiles (solo fecha y máquina), 401 con 0 horas trabajadas (la restricción horas_trabajadas > 0 las rechaza) y 801 de paro sin registro de producción identificable (unos 29.100 minutos, ~5,7 % del total); el detalle está en docs/filas_no_cargadas.csv. Antes de oct-2023 el Excel no registra operaria, turno ni referencia: esos registros usan «Sin especificar» y secuencia distingue los repetidos del mismo día.

9. INSERT, UPDATE y DELETE (restricciones)

`sql/05_restricciones.sql` ejecuta casos válidos y casos que la base de datos **debe rechazar**; cada rechazo muestra el código de error de MySQL.

Caso	Resultado	Error de MySQL
INSERT de un registro válido (Vinilos_2, 2025-03-31)	Aceptado	—
UPDATE de pacas 120 → 125	Aceptado	—
Caso	**Resultado**	**Error de MySQL**
INSERT de paro con minutos = -5	**Rechazado** (CHECK minutos > 0)	3819
Paro código 5 con subcódigo 1.2 (pertenece al código 1)	**Rechazado** (FK compuesta código-subcódigo)	1452
Vinilos_2 con la referencia «Kids 22cc (6 col)»	**Rechazado** (FK compuesta máquina-referencia)	1452
Mismo registro insertado dos veces	**Rechazado** (UNIQUE)	1062
UPDATE de horas trabajadas a 30	**Rechazado** (CHECK horas <= 24)	3819
DELETE de la máquina Vinilos_2	**Rechazado** (ON DELETE RESTRICT)	1451
DELETE de un registro con paros	Aceptado; los paros se borran (CASCADE): 1 → 0	—

Salida real del script (los errores son los rechazos esperados; el texto del mensaje se abrevia):

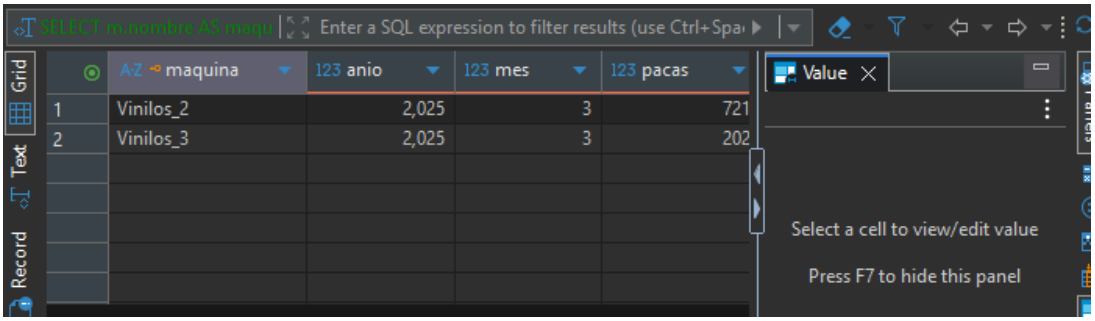
```
ERROR 3819 (HY000) at line 19: Check constraint 'paro_chk_1' is violated.
ERROR 1452 (23000) at line 23: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (…)
ERROR 1452 (23000) at line 28: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (…)
ERROR 1062 (23000) at line 34: Duplicate entry '2025-03-31-2-3-40-22' for key 'registro_produccion.fecha'
ERROR 3819 (HY000) at line 40: Check constraint 'registro_produccion_chk_2' is violated.
ERROR 1451 (23000) at line 43: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (…)
+--------------+
| paros_antes |
+--------------+
|           1 |
+--------------+
+----------------------------+
| paros_despues_del_cascade |
+----------------------------+
|                          0 |
+----------------------------+
```

10. Consultas de negocio

Diez consultas (`sql/04_consultas.sql`) responden preguntas reales del negocio. Usan `INNER` y `LEFT JOIN`, `SUM/COUNT/AVG`, `GROUP BY/HAVING`, subconsultas (también correlacionadas), CTE, funciones de ventana y filtros por rango de fechas. Los datos cargados son los de marzo de 2025; el comparativo 2024 vs 2025 (Q1b) funciona con los datos completos.

Q1. % de productividad por máquina y mes (INNER JOIN + SUM + GROUP BY + rango de fechas)

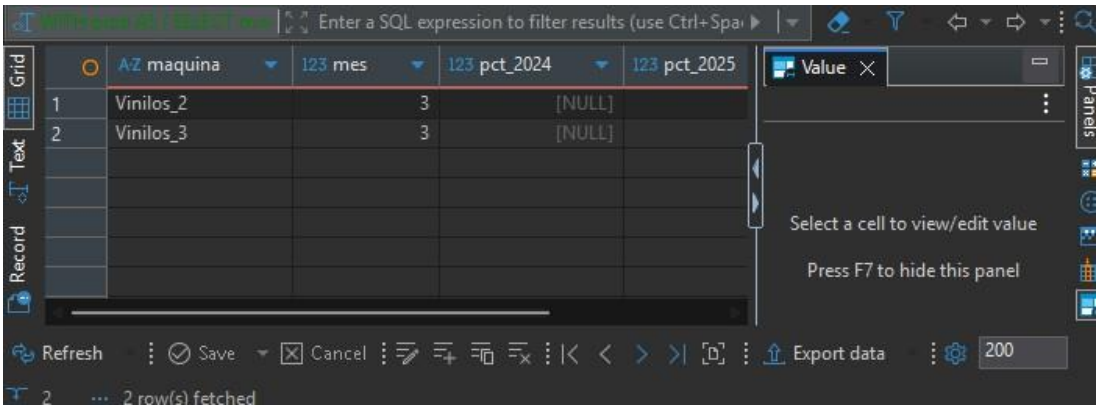
```
SELECT m.nombre AS maquina, YEAR(r.fecha) AS anio, MONTH(r.fecha) AS mes,
       SUM(r.pacas_producidas) AS pacas,
       ROUND(100.0 * SUM(r.pacas_producidas) * m.factor_produccion / NULLIF(SUM(r.meta_por_hora *
r.horas_trabajadas),0), 1) AS pct_productividad
FROM registro_produccion r
JOIN maquina m ON m.id_maquina = r.id_maquina
WHERE r.fecha BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2025-12-31'
GROUP BY m.nombre, m.factor_produccion, anio, mes
ORDER BY m.nombre, anio, mes;
```



Resultado de Q1 en DBeaver

Q1b. Comparativo entre años (CTE + CASE): cada fila = máquina y mes; columnas = años

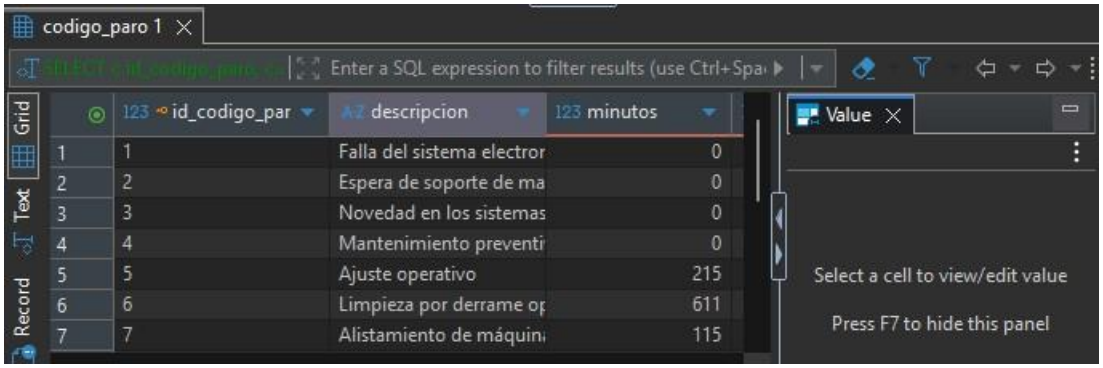
```
WITH prod AS (
  SELECT m.nombre AS maquina, YEAR(r.fecha) AS anio, MONTH(r.fecha) AS mes,
         100.0 * SUM(r.pacas_producidas) * m.factor_produccion / NULLIF(SUM(r.meta_por_hora *
r.horas_trabajadas),0) AS pct
  FROM registro_produccion r JOIN maquina m ON m.id_maquina = r.id_maquina
  GROUP BY m.nombre, m.factor_produccion, anio, mes
)
SELECT maquina, mes,
       ROUND(MAX(CASE WHEN anio = 2024 THEN pct END), 1) AS pct_2024,
       ROUND(MAX(CASE WHEN anio = 2025 THEN pct END), 1) AS pct_2025,
       ROUND(MAX(CASE WHEN anio = 2025 THEN pct END) - MAX(CASE WHEN anio = 2024 THEN pct END), 1) AS
diferencia
FROM prod GROUP BY maquina, mes ORDER BY maquina, mes;
```



Resultado de Q1b en DBeaver

Q2. Participación porcentual de cada código de paro (LEFT JOIN para listar los 18 códigos, subconsultas)

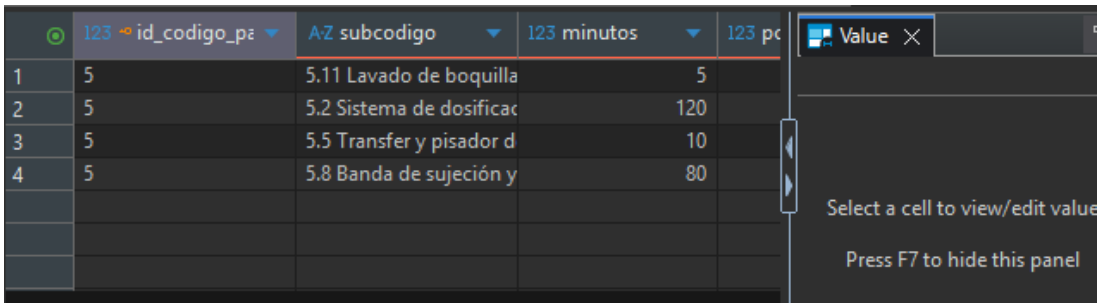
```
SELECT c.id_codigo_paro, c.descripcion,
       COALESCE(t.minutos, 0) AS minutos,
       ROUND(100.0 * COALESCE(t.minutos, 0) / (SELECT SUM(horas_trabajadas * 60) FROM registro_produccion WHERE
fecha BETWEEN DATE '2025-01-01' AND DATE '2025-12-31'), 2) AS pct_del_tiempo_trabajado,
       ROUND(100.0 * COALESCE(t.minutos, 0) / NULLIF((SELECT SUM(minutos) FROM paro p JOIN registro_produccion
r USING (id_registro) WHERE r.fecha BETWEEN DATE '2025-01-01' AND DATE '2025-12-31'),0), 2) AS
pct_del_total_de_paros
FROM codigo_paro c
LEFT JOIN (SELECT p.id_codigo_paro, SUM(p.minutos) AS minutos
           FROM paro p JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
           WHERE r.fecha BETWEEN DATE '2025-01-01' AND DATE '2025-12-31'
           GROUP BY p.id_codigo_paro) t ON t.id_codigo_paro = c.id_codigo_paro
ORDER BY c.id_codigo_paro;
```



Resultado de Q2 en DBeaver

Q3. Detalle por subcódigo de los códigos 01, 03 y 05 (% dentro de cada código con función de ventana)

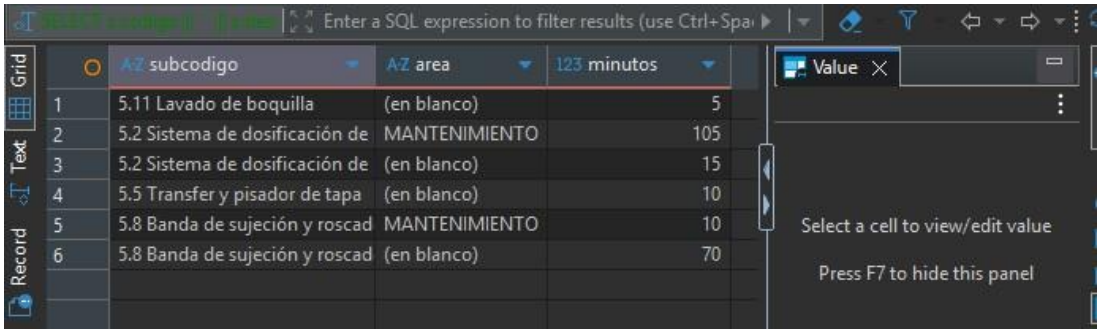
```
SELECT c.id_codigo_paro, COALESCE(CONCAT(s.codigo, ' ', s.descripcion), '(en blanco)') AS subcodigo,
       SUM(p.minutos) AS minutos,
       ROUND(100.0 * SUM(p.minutos) / SUM(SUM(p.minutos)) OVER (PARTITION BY c.id_codigo_paro), 1) AS
pct_dentro_del_codigo
FROM paro p
JOIN codigo_paro c ON c.id_codigo_paro = p.id_codigo_paro
LEFT JOIN subcodigo_paro s ON s.id_subcodigo = p.id_subcodigo
WHERE p.id_codigo_paro IN (1, 3, 5)
GROUP BY c.id_codigo_paro, s.codigo, s.descripcion
ORDER BY c.id_codigo_paro, s.codigo;
```



Resultado de Q3 en DBeaver

Q3b. Código 05 por subcódigo y tipo de personal (Operarios / Mantenimiento / en blanco), como el gráfico del P-MTO-22

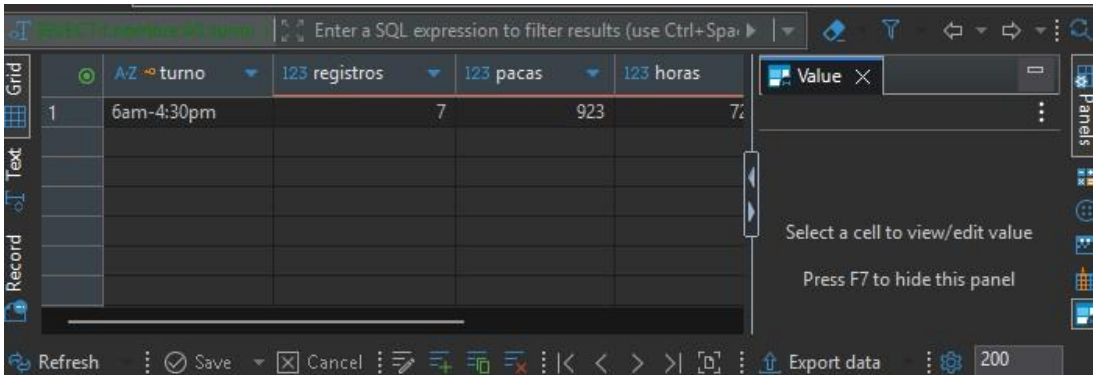
```
SELECT CONCAT(s.codigo, ' ', s.descripcion) AS subcodigo,
       COALESCE(pe.rol, '(en blanco)') AS area,
       SUM(p.minutos) AS minutos
FROM paro p
JOIN subcodigo_paro s ON s.id_subcodigo = p.id_subcodigo
LEFT JOIN persona pe ON pe.id_persona = p.id_persona
WHERE p.id_codigo_paro = 5
GROUP BY s.codigo, s.descripcion, pe.rol
ORDER BY s.codigo;
```



Resultado de Q3b en DBeaver

Q4. Comparación del desempeño entre turnos (JOIN + agregaciones + subconsulta correlacionada)

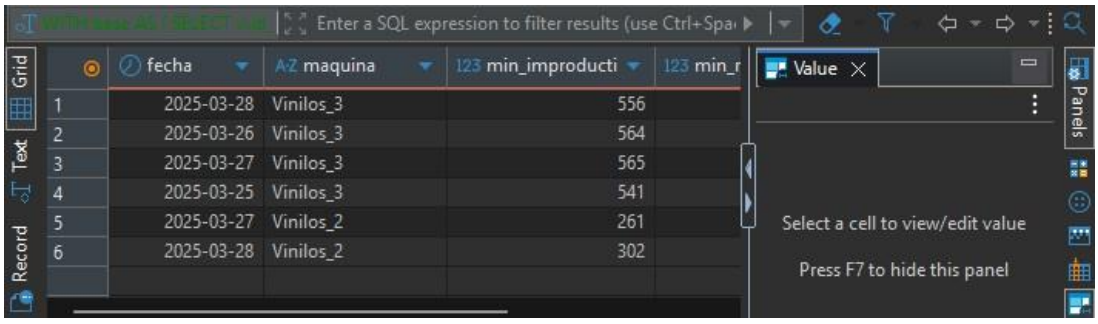
```
SELECT t.nombre AS turno, COUNT(*) AS registros,
       SUM(r.pacas_producidas) AS pacas,
       ROUND(SUM(r.horas_trabajadas), 1) AS horas,
       ROUND(100.0 * SUM(r.pacas_producidas) / NULLIF(SUM(r.meta_por_hora * r.horas_trabajadas),0), 1) AS
pct_productividad_sin_factor,
       (SELECT COALESCE(SUM(p.minutos),0) FROM paro p JOIN registro_produccion r2 ON r2.id_registro =
p.id_registro WHERE r2.id_turno = t.id_turno) AS minutos_de_paro
FROM registro_produccion r
JOIN turno t ON t.id_turno = r.id_turno
GROUP BY t.id_turno, t.nombre
ORDER BY pct_productividad_sin_factor DESC;
```



Resultado de Q4 en DBeaver

Q5. Tiempo faltante por registro: tiempo improductivo esperado menos paros reportados (CTE + HAVING)

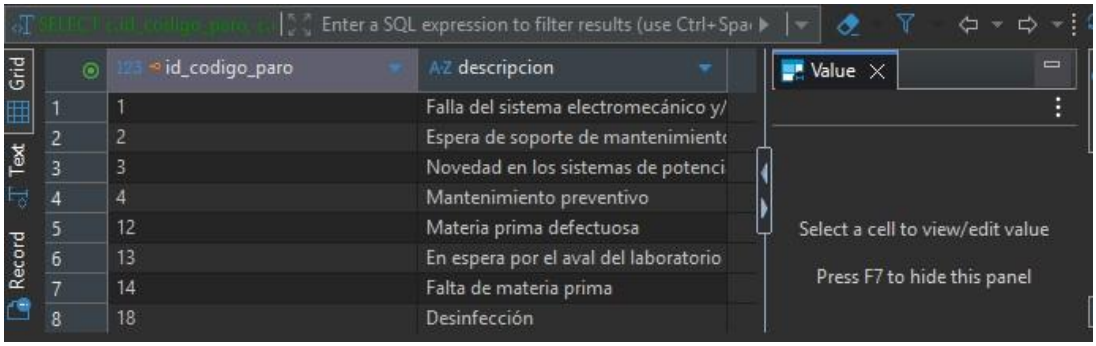
```
WITH base AS (
  SELECT v.id_registro, v.fecha, v.maquina, v.horas_trabajadas * 60 AS min_trabajados,
         v.horas_trabajadas * 60 * (1 - v.pct_productividad / 100.0) AS min_improductivos,
         COALESCE(SUM(p.minutos), 0) AS min_reportados
  FROM vw_productividad v LEFT JOIN paro p ON p.id_registro = v.id_registro
  GROUP BY v.id_registro, v.fecha, v.maquina, v.horas_trabajadas, v.pct_productividad
)
SELECT fecha, maquina, ROUND(min_improductivos) AS min_improductivos, min_reportados,
       ROUND(min_improductivos - min_reportados) AS tiempo_faltante
FROM base
GROUP BY fecha, maquina, min_improductivos, min_reportados
HAVING ABS(min_improductivos - min_reportados) > 30       -- registros con diferencia relevante
ORDER BY ABS(min_improductivos - min_reportados) DESC;
```



Resultado de Q5 en DBeaver

Q6. Códigos de paro que nunca se han usado (LEFT JOIN ... IS NULL)

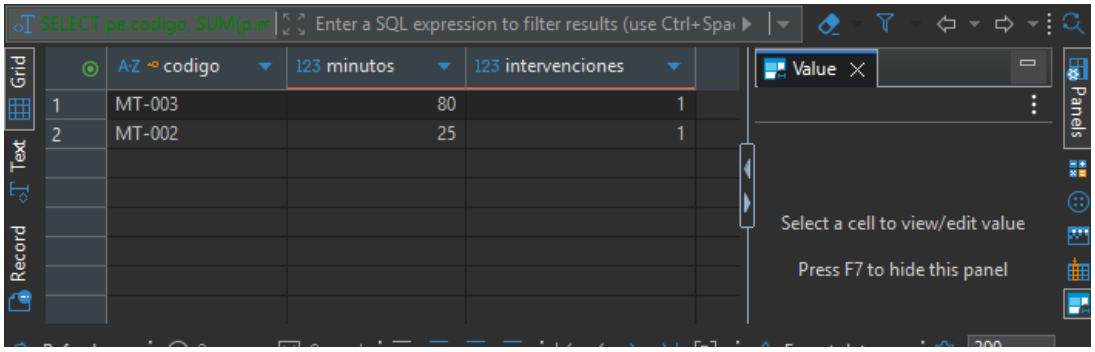
```
SELECT c.id_codigo_paro, c.descripcion
FROM codigo_paro c LEFT JOIN paro p ON p.id_codigo_paro = c.id_codigo_paro
WHERE p.id_paro IS NULL ORDER BY c.id_codigo_paro;
```



Resultado de Q6 en DBeaver

Q7. Personal de mantenimiento con más minutos de intervención (HAVING)

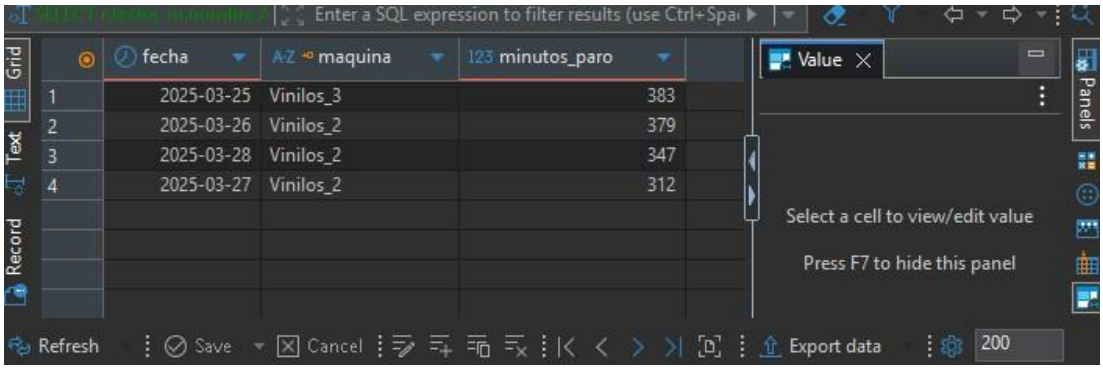
```
SELECT pe.codigo, SUM(p.minutos) AS minutos, COUNT(*) AS intervenciones
FROM paro p JOIN persona pe ON pe.id_persona = p.id_persona
WHERE pe.rol = 'MANTENIMIENTO'
GROUP BY pe.codigo
HAVING SUM(p.minutos) > 10
ORDER BY minutos DESC;
```



Resultado de Q7 en DBeaver

Q8. Registros con más minutos de paro que el promedio (subconsulta en HAVING)

```
SELECT r.fecha, m.nombre AS maquina, SUM(p.minutos) AS minutos_paro
FROM registro_produccion r
JOIN maquina m ON m.id_maquina = r.id_maquina
JOIN paro p ON p.id_registro = r.id_registro
GROUP BY r.id_registro, r.fecha, m.nombre
HAVING SUM(p.minutos) > (SELECT AVG(t.s) FROM (SELECT SUM(minutos) AS s FROM paro GROUP BY id_registro) t)
ORDER BY minutos_paro DESC;
```



Resultado de Q8 en DBeaver

11. Protección de datos personales

- Los nombres solo existen en `persona`. El resto de las tablas guarda `id_persona`.

- La vista `vw_persona_anonima` expone `codigo` y `rol`, sin nombre, para reportes e indicadores.
- En producción: el acceso a `persona.nombre` se limita por rol (`GRANT SELECT` solo a RR. HH. o mantenimiento), y las personas retiradas se marcan con `activo = FALSE` en lugar de borrarlas, para conservar el historial.
- Los indicadores de gerencia usan el código (OP-001, MT-001), no el nombre.

12. Repositorio y reproducción

Repositorio: https://github.com/JUANMAZO398/bd-paros-produccion

```
sql/  01_esquema.sql  02_catalogos.sql  03_migracion.sql  04_consultas.sql  05_restricciones.sql
docs/ 01_modelo_conceptual_y_logico.md  02_normalizacion.md  03_diccionario_datos.md
README.md  .gitignore
```

1. Cree la base de datos: `CREATE DATABASE paros_produccion CHARACTER SET utf8mb4;` y selecciónela en DBeaver (MySQL 8.0.19 o superior).
2. Ejecute cada archivo de `sql/` en orden como script (Alt + X): `01` → `02` → `03` → `04` → `05`.
3. Al final de `03_migracion.sql` la consulta de verificación debe dar 4.756 registros, 15.495 paros, 477.881 minutos y 378.727 pacas (cada par _excel / _bd igual) y 0 filas en la consulta siguiente.
4. En `05_restricciones.sql` elija «Ignorar todo» ante los errores esperados, o ejecute cada sentencia con Ctrl + Enter.

Los scripts se pueden repetir: `01_esquema.sql` borra y recrea los objetos.

13. Conclusiones

El modelo normalizado (9 tablas en 3FN) elimina el grupo repetitivo de 18 columnas, los datos derivados y los valores con unidades mezcladas. Las restricciones (PK, FK compuestas, UNIQUE, CHECK) impiden en la base de datos los errores que el Excel dejaba pasar: referencias que la máquina no produce, subcódigos de otro código, minutos negativos y registros duplicados. La migración cargó 4.756 registros y 15.495 paros (2022-2025) y conservó 477.881 minutos de paro y 378.727 pacas, y las consultas reproducen los indicadores de productividad, participación por código, detalle por subcódigo y comparación entre turnos.

Limitaciones: la meta por hora (52) es un supuesto porque no estaba en el libro; antes de oct-2023 el Excel no registra operaria, turno ni referencia (se cargan como «Sin especificar»); no se cargaron 1.202 filas con datos (401 con 0 horas y 801 de paro sin registro de producción identificable, ~5,7 % de los minutos de paro); la lista de subcódigos se tomó de los gráficos del P-MTO-22 y puede estar incompleta; los nombres reales del personal se guardan fuera del repositorio.